24岁 | 男 | 汉族 | 江苏南通

教育背景

北京理工大学 – 智能数字表演-计算机（所属一级学科：计算机科学与技术，保研） – 硕士 2022-08 ~ 2025-06

北京理工大学 – 计算机科学与技术（GPA 3.8 / 4.0） – 本科 2018-08 ~ 2022-06

实习经历

北京三快在线科技有限公司（美团）AIGC与数字化组 – 大模型算法工程师 2024-04 ~ 至今

工作描述：探索视觉大语言模型在实际业务场景下的应用，完成配送场景下业务优化，改善骑手履约体验。

- **UGC 末端指引优化：**基于海量UGC图文经纬度多模数据，归纳改写结构化字段，设计 prompt 利用 GPT-4o 标注生成高质量训练数据，制作任务微调数据集。使用 LoRA 和全参数方式对 Qwen-VL 模型进行微调，生成细粒度的骑手到店末端指引，客服侧人工评审准确率达到 **96%**。
- **判责申诉链路智能化升级：**针对“商家未营业”场景，基于现有的骑手申诉数据和人工审核结果，针对通用视觉大模型在审核任务中理解能力弱、幻觉现象严重等问题，设计多层级、精细化标注模板，完成高质量数据集构建，赋予 Qwen-VL 模型对于垂类场景更强悍的理解能力，在训练数据集中注入高质量通用数据，缓解模型灾难性遗忘，提升尾部样本处理的鲁棒性。降低了**约 84%** 的人工审核成本，预计降低人工审核成本**约 186 万元/年**。

竞赛经历

天池 Better Synth 多模态大模型数据合成挑战赛（线上赛排名 9 / 1066） – 队长 2024-08

竞赛描述：基于 Mini-Gemini 模型进行**继续预训练**，对预训练（模态间对齐）阶段的 **400k** 种子数据集进行清洗、处理，产出一份基于种子数据集的更高质量、更多样性的数据集，并在给定计算约束下进行训练。基于公开测试基准的 **TextVQA** 和 **MMBench** 来进行评测，分别提升 **3.2157** 和 **1.1001**。

- 基于图像长宽比、图像像素值、文本长度剔除低质量数据，去除部分带有水印的数据。
- 基于 CLIP 模型，剔除图像-文本特征余弦相似度较低的样本；基于 BLIP 模型，剔除图像-文本分类匹配分较低的样本。

项目经历

1. 某具身智能机器人系统（国家级部队项目） – 项目分系统负责人 2023-06 ~ 2024-03

项目描述：通过开展基于多传感器融合的动态场景特征检测、基于深度学习的异常行为分析，使机器人具备车辆与人员异常行为分析能力，实现危险行为预警。

- 获得毫米波雷达和红外相机的传感器信息，提供多源数据支持。针对目标场景构建具有针对性的目标检测和异常行为数据集。
- 采用 YOLOv5 进行人员、车辆检测，准确率、召回率均达到 **99%**。理解业务需求与落地场景，设计多达**数 10 种**业务逻辑规则。
- 基于OpenPose得到人员骨骼点序列数据，进行中心点和长度的归一化，将骨骼点位置序列和位移序列融合，使用Transformer对人员异常行为进行检测，准确率达到 **97%**，召回率达到 **95%**。
- 人工构建**约 5,000 条**数据的对话数据集，使用 LoRA 微调 ChatGLM-6B，赋予机器人感知对话能力。实现对口语化现象和错别字现象较严重的输入进行意图识别，完成垂类知识问答和告警反馈。

2. 某部队列队训练辅助系统 – 项目负责人 2022-08 ~ 2022-11

项目描述：通过实时多人姿态识别网络识别人体关键点，设计业务算法逻辑，辅助队列训练人员快速发现、定位、纠正列队问题。

- 编写代码脚本，自动从源视频获取大量适合检测的视频帧来构建人体关键点测试数据集。
- 使用 OpenPose 检测人体关键点，设计 **5 种**业务逻辑算法，对排面、臂线、步幅、踢腿高度、上体形态等是否满足要求进行检测。

论文发表

PSR-GAN: Unsupervised Portrait Shadow Removal Using a Face Extraction Module（第一作者）

论文描述：基于卷积神经网络，构建生成对抗网络框架，对由于遮挡或不良光照条件产生的人脸阴影进行消除，改善画面美学品质，降低进行高层视觉任务的难度。在人脸阴影消除任务达到 **SOTA** 效果。

- 在此研究领域没有开源数据集的情况下，构造人脸阴影数据集。
- 采用 CycleGAN 架构，使用无监督方式消除阴影，引入阴影掩模，实现人脸、阴影图像一对多映射，构造循环一致性约束。
- 引入人脸分割模块，在处理阴影消除时将背景剥离，使模型能够充分利用人脸信息并减少背景冗余信息的干扰。

技能特长

- 熟悉 Linux 开发环境，具有 **Hive**、**Spark**、**Hadoop** 使用经验。
- 熟悉 **GPT**、**BERT**等大语言模型架构，具有 **Qwen-VL**、**LLaVA**、**InternLM-XComposer2**、**InternVL-2** 等视觉大语言模型部署微调经验，具有 **Mini-Gemini** 继续预训练经验。
- 熟悉 **Transformer**、**CNN** 等主流的深度学习算法模型，具有**图像处理**、**目标检测**、**姿态识别**等人工智能项目开发经

荣誉证书

2023年03月	第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛金奖	2022年12月	华瑞世纪奖学金
2022年10月	北京理工大学研究生学业奖学金特等奖	2022年08月	北京理工大学毕业设计重点项
2022年07月	北京市普通高等学校优秀毕业生	2019年10月	北京理工大学优秀学生标兵